

Приложение Б

Руководство программиста

1 Общие сведения о программе

1.1 Назначение программы

Игровая система «Cucumber» предназначена для воспроизведения жанра roguelike с процедурой генерацией уровней, пошаговым геймплеем и системой постоянных улучшений. Программа разработана на движке Unity.

1.2 Функции программы

Основные функции включают:

- генерация уровней на основе шаблонов комнат и алгоритмов случайного связывания;
- система боя (расчет урона);
- обработка пользовательского управления (клавиатура)

1.3 Технические и программные средства

Состав технических средств для сборки и разработки:

- Unity Hub с редактором Unity 2022.3.x;
- язык программирования: C# (.NET Standard 2.1);
- среда разработки: Visual Studio 2022/Rider.

Компьютер пользователя (минимальные требования):

- ОС Windows 10 64-bit;
- DirectX 11;
- .NET Runtime 4.8 (встроена в Windows 10/11);

- видеокарта с поддержкой шейдеров Unity.

Состав технических средств для разработки:

- процессор x64 2,5 ГГц, 16 ГБ ОЗУ;
- видеокарта 4 ГБ VRAM.

2 Структура программы

2.1 Архитектура на уровне сцен и объектов

Проект Unity содержит главную сцену игры: SampleScene.

Ключевые скрипты и модули:

Модуль: игрок.

Скрипт: Player

Назначение: движение, атака, параметры здоровья.

Модуль: враги.

Скрипт: Enemy

Назначение: поведение (атака, преследование).

Модуль: менеджер событий.

Скрипт: LevelMenager

Назначение: управление уровнями и прогрессом игрока.

3 Настройка программы

3.1 Установка и сборка

Действия по установке и сборки предполагают:

- установить Unity Hub и редактор версии 2022.3 LTS;
- клонировать репозиторий проекта;
- открыть проект в Unity, дождаться импорта всех пакетов;
- в Build Settings выбрать целевую платформу (Windows, Linux, macOS);
- Нажать Build и указать папку для сборки.

4 Проверка программы

Проверка программы осуществляется следующим образом:

- тестирование функциональности: проверка каждой функции, создание нового забега, переход между уровнями, поражение врага, сбор предметов, урон, поражение персонажа.
- тестирование безопасности: повреждение файла сохранения (ручное редактирование) – игра должна выдать сообщение и позволить начать заново, нехватка памяти, некорректное зажатие клавиш.